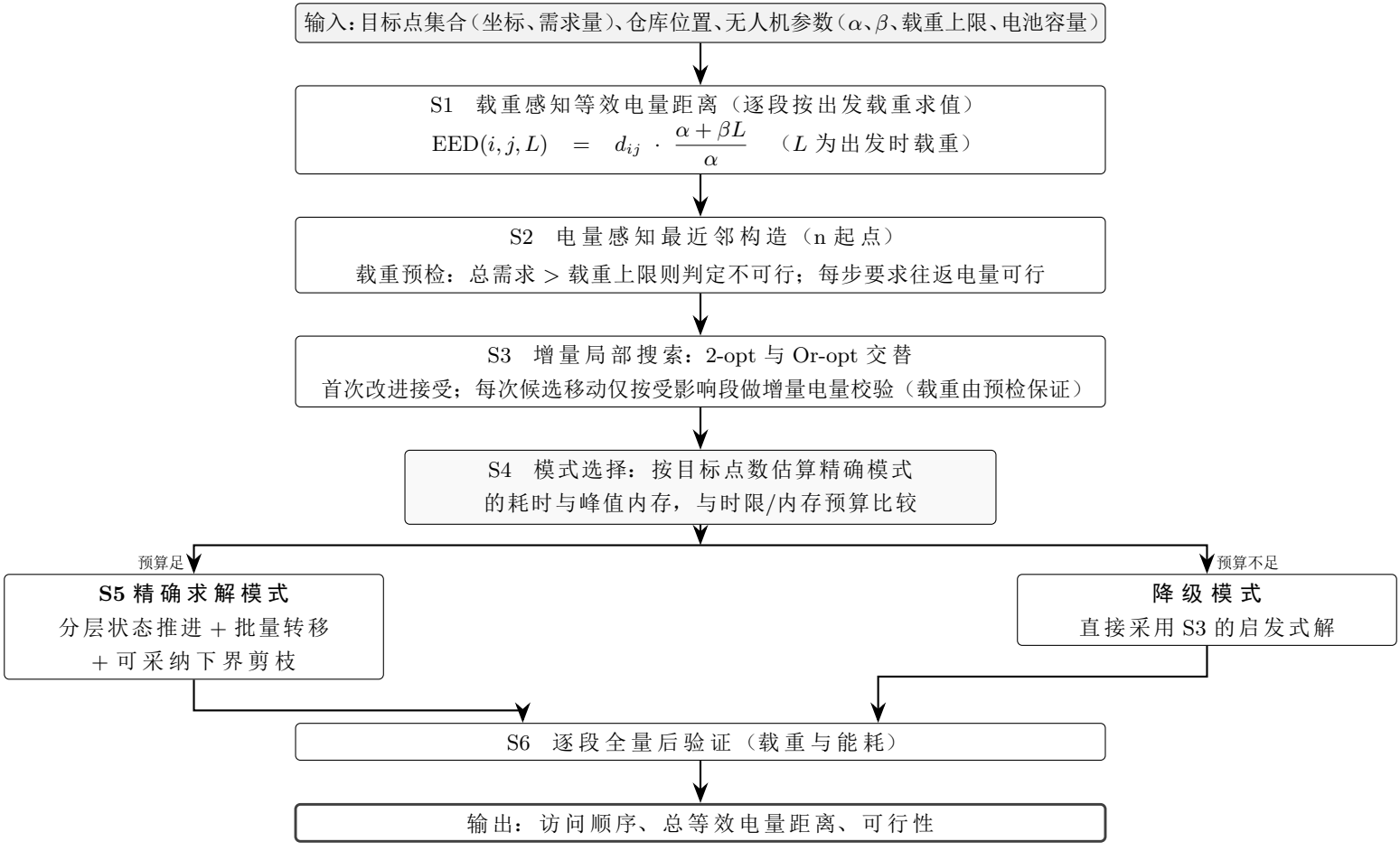
输入：目标点集合（坐标、需求量）、仓库位置、无人机参数（α、β、载重上限、电池容量）
S1 载重感知等效电量距离（逐段按出发载重求值）
$\mathrm{EED}(i,j,L) = d_{ij} \cdot \frac{\alpha+\beta L}{\alpha}$ （L 为出发时载重）
S2 电量感知最近邻构造（n 起点）
载重预检：总需求 > 载重上限则判定不可行；每步要求往返电量可行
S3 增量局部搜索：2-opt 与 Or-opt 交替
首次改进接受；每次候选移动仅按受影响段做增量电量校验（载重由预检保证）
S4 模式选择：按目标点数估算精确模式
的耗时与峰值内存，与时限/内存预算比较
预算足
S5 精确求解模式
分层状态推进 + 批量转移
+ 可采纳下界剪枝
预算不足
降级模式
直接采用 S3 的启发式解
S6 逐段全量后验证（载重与能耗）
输出：访问顺序、总等效电量距离、可行性